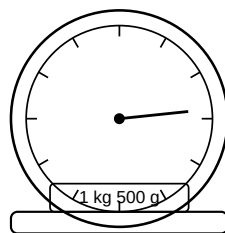


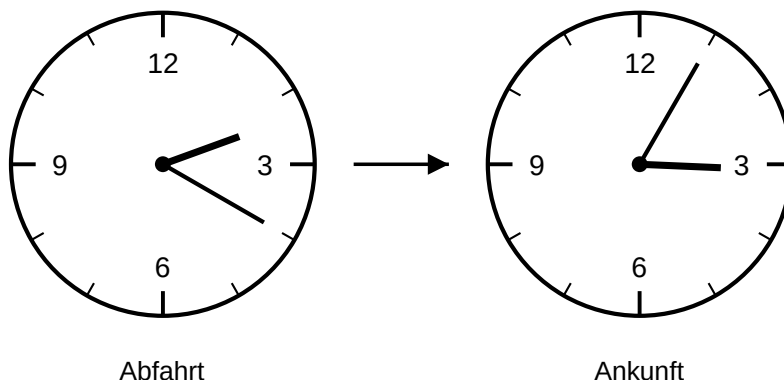
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5R	Name	Datum
Größen und Einheiten			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: keine (kein Taschenrechner)

- Passende Einheit wählen.** Zu jeder Größe gehört eine sinnvolle Einheit. Wähle aus: **mm, cm, m, km, g, kg, t, min, h, €.**
 - Gib** für jede Größe die passende Einheit an: die Höhe einer Zimmertür, die Masse eines Autos, die Dauer einer Schulstunde, der Preis eines Eises. (4 BE)
 - Nenne** zwei Gegenstände, die ungefähr 1 kg wiegen. (2 BE)
- Längen umrechnen.** Denke an die Einheiten-Treppe: km — m — dm — cm — mm.
 - Bestimme** die fehlenden Werte: 4 m sind ___ cm, 60 mm sind ___ cm und 2 km sind ___ m. (3 BE)
 - Gib** die Länge 1 m 25 cm zuerst in Zentimetern und dann in Millimetern an. (3 BE)
- Masse umrechnen.** Eine Küchenwaage zeigt die Masse einer Tüte Mehl an.



- Lies** die angezeigte Masse **ab** und gib sie in Gramm an. (2 BE)
 - Ermittle** die fehlenden Werte: 3 t sind ___ kg, 2 kg sind ___ g und 1 500 kg sind ___ t ___ kg. (4 BE)
- Mit dem Komma schreiben.** Bei Längen und beim Geld kann man gemischte Größen kurz mit Komma schreiben, z. B. 3 m 45 cm = 3,45 m.
 - Stelle** mit Komma dar: 2 m 70 cm in Metern und 5 € 30 ct in Euro. (2 BE)
 - Stelle** den Geldbetrag 4,05 € als gemischte Größe dar (Euro und Cent). (2 BE)
 - Wie lange dauert es?** Eine Bahnfahrt beginnt und endet zu den abgebildeten Uhrzeiten (beide am Nachmittag).



Abfahrt

Ankunft

Berechne, wie viele Minuten die Bahnfahrt dauert, und gib die Dauer auch in der Form „... h ... min“ an. (5 BE)

- Einkauf an der Kasse.** Tom kauft ein Comicheft für 6 € 80 ct und einen Radiergummi für 1 € 50 ct. Er bezahlt mit dem abgebildeten Schein.



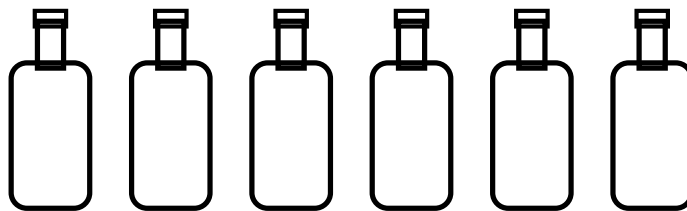
- Berechne**, wie viel Tom zusammen bezahlen muss. (2 BE)
- Ermittle**, wie viel Rückgeld Tom bekommt. (3 BE)

7. **Der Größe nach ordnen.**

a. **Ordne** die Längen der Größe nach. Beginne mit der kürzesten: 55 mm, 8 cm, 3 m, 200 cm. (4 BE)

b. **Vergleiche:** Setze das passende Zeichen (< oder >) zwischen 750 g und 1 kg. (1 BE)

8. **Saft für das Klassenfest.** Für ein Fest werden die abgebildeten 6 gleichen Flaschen Saft gekauft. Jede Flasche wiegt voll 1 kg 200 g.



Bestimme, wie viel die 6 Flaschen zusammen wiegen. Gib das Ergebnis in Kilogramm und Gramm an. (6 BE)

9. **Welcher Weg ist kürzer?** Lina geht morgens 1 km 200 m zur Schule. Ihr Bruder Jan geht 850 m zur Schule und danach noch 500 m zum Sportplatz.

Vergleiche, wer am Vormittag insgesamt den längeren Weg zurücklegt. Schreibe beide Strecken in Metern auf. (4 BE)

10. **Mias Rechnung prüfen.** Mia rechnet: „ $3\text{ m} + 40\text{ cm} = 43\text{ cm}$ “.

Erkläre, welchen Fehler Mia gemacht hat, und rechne richtig vor. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Größen und Einheiten

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: je richtige Einheit 1 BE. * Höhe einer Zimmertür: m * Masse eines Autos: t * Dauer einer Schulstunde: min * Preis eines Eises: €.	I	4	
1b	Nennen: je passender Gegenstand 1 BE. * z. B. eine Packung Mehl, eine Tüte Zucker, ein dickes Buch, ein Liter Wasser (jeweils ca. 1 kg).	I	2	
2a	Bestimmen: je Wert 1 BE. * $4\text{ m} = 4 \cdot 100 = 400\text{ cm}$ * $60\text{ mm} = 60 : 10 = 6\text{ cm}$ * $2\text{ km} = 2 \cdot 1\,000 = 2\,000\text{ m}$.	I	3	
2b	Angeben: * $1\text{ m} = 100\text{ cm}$, also $1\text{ m } 25\text{ cm} = 100 + 25 = 125\text{ cm}$ ** in Millimeter: $125\text{ cm} = 125 \cdot 10 = 1\,250\text{ mm}$.	I	3	
3a	Ablesen: (Waage zeigt 1 kg 500 g) * $1\text{ kg} = 1\,000\text{ g}$ * $1\text{ kg } 500\text{ g} = 1\,000 + 500 = 1\,500\text{ g}$.	I	2	
3b	Ermitteln: * $3\text{ t} = 3 \cdot 1\,000 = 3\,000\text{ kg}$ * $2\text{ kg} = 2 \cdot 1\,000 = 2\,000\text{ g}$ ** $1\,500\text{ kg} = 1\text{ t } 500\text{ kg}$ (ein voller Tausender kg = 1 t).	II	4	
4a	Darstellen: * $2\text{ m } 70\text{ cm} = 2,70\text{ m}$ * $5\text{ € } 30\text{ ct} = 5,30\text{ €}$.	I	2	
4b	Darstellen: ** $4,05\text{ €} = 4\text{ € } 5\text{ ct}$ (die zwei Ziffern nach dem Komma sind die Cent).	II	2	
5	Berechnen: Abfahrt 14:20, Ankunft 15:05 * Brücke bis 15:00: von 14:20 bis 15:00 sind 40 min ** weiter bis 15:05: $40 + 5 = 45\text{ min}$ * in Stunden und Minuten: $45\text{ min} = 0\text{ h } 45\text{ min}$. Hinweis: $1\text{ h} = 60\text{ min}$ (nicht 100).	II	5	
6a	Berechnen: * in Cent: $680\text{ ct} + 150\text{ ct}$ * $680 + 150 = 830\text{ ct} = 8\text{ € } 30\text{ ct}$.	II	2	
6b	Ermitteln: bezahlt mit 20 € * ergänzen: von $8\text{ € } 30\text{ ct}$ bis 9 € fehlen 70 ct * von 9 € bis 20 € fehlen 11 € ** Rückgeld: $11\text{ € } 70\text{ ct}$. (Kontrolle: $2\,000 - 830 = 1\,170\text{ ct}$.)	II	3	
7a	Ordnen: * gleiche Einheit (mm): 55 mm ; $8\text{ cm} = 80\text{ mm}$; $200\text{ cm} = 2\,000\text{ mm}$; $3\text{ m} = 3\,000\text{ mm}$ *** richtige Reihenfolge: 55 mm , 8 cm , 200 cm , 3 m .	II	4	
7b	Vergleichen: * $1\text{ kg} = 1\,000\text{ g}$, also $750\text{ g} < 1\text{ kg}$.	II	1	
8	Bestimmen: * eine Flasche: $1\text{ kg } 200\text{ g} = 1\,200\text{ g}$ * Rechenansatz: $6 \cdot 1\,200$ ** Ergebnis: $6 \cdot 1\,200 = 7\,200\text{ g}$ * in kg und g: $7\,200\text{ g} = 7\text{ kg } 200\text{ g}$ * Antwortsatz.	II	6	

	Fehlender Antwortsatz: -½ BE.			
9	<i>Vergleichen:</i> * Lina: 1 km 200 m = 1 200 m * * Jan: 850 + 500 = 1 350 m * Vergleich mit Antwortsatz: 1 350 > 1 200 → Jan legt den längeren Weg zurück. Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	III	4	
10	<i>Erklären:</i> * * Fehler: Mia hat Größen mit verschiedenen Einheiten addiert; man darf nur gleiche Einheiten zusammenzählen. * richtig: 3 m = 300 cm, also 300 + 40 = 340 cm (= 3 m 40 cm).	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10